UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Diagrama de clases

Modelo de dominio, servicios y ViewModels de AsistenteIA

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha: 16 de octubre de 2026
Versión evaluada: rama `feat/rediseno-interfaz` (commit 6a15fc1)

Introducción

El diagrama muestra las clases principales de AsistenteIA agrupadas por capa: modelos (JSON y entidades SQLite), servicios y ViewModels, con sus atributos, métodos y relaciones. Las vistas XAML no aparecen porque solo enlazan propiedades y comandos de su ViewModel.

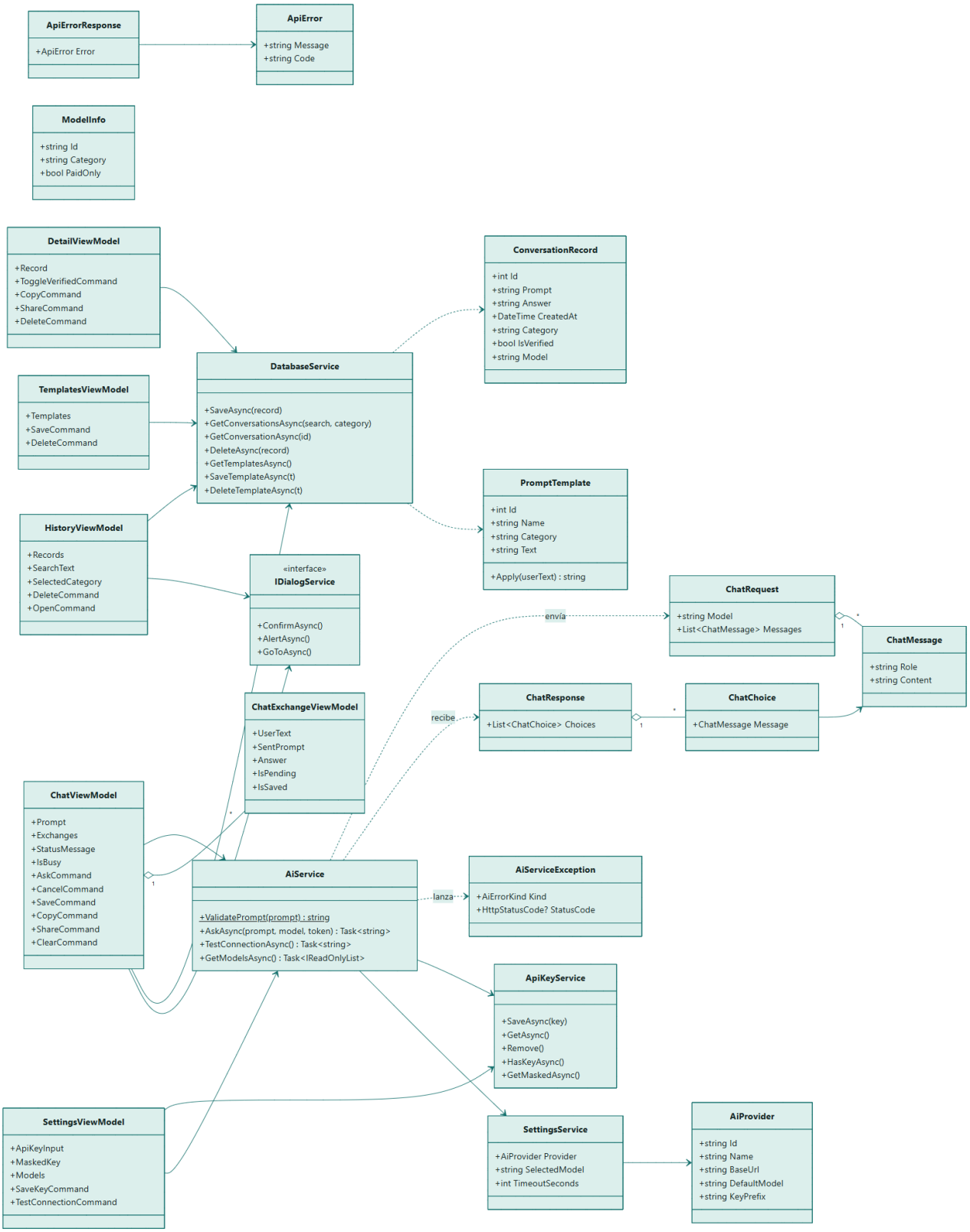


Figura 1. Diagrama de clases de AsistenteIA.

Descripción de las clases

Models

Clase	Responsabilidad
ChatRequest / ChatMessage	Cuerpo JSON de la solicitud POST (model, messages con role y content).
ChatResponse / ChatChoice	Parte de la respuesta JSON que usa la app: choices[0].message.content.
ApiErrorResponse / ApiError	Formato de error del proveedor (mensaje y código).
ModelInfo	Modelo del catálogo GET /models (id, categoría, solo de pago).
ConversationRecord	Entidad SQLite del historial: Id, Prompt, Answer, CreatedAt, Category, IsVerified, Model.
PromptTemplate	Entidad SQLite de plantillas; Apply() reemplaza {consulta} por el texto del usuario.
AiProvider	Proveedor de IA: Id, nombre, URL base, modelo por defecto y prefijo de clave (Pollinations, Gemini).
AiServiceException	Error tipado (AiErrorKind) con el código HTTP y un mensaje comprensible.

Services

Clase	Responsabilidad
AiService	Valida el prompt, envía el POST, reintenta ante 503/429, controla tiempo y cancelación, lista modelos.
ApiKeyService	Guarda, lee, enmascara y elimina la clave en SecureStorage (una por proveedor).
SettingsService	Proveedor, modelo y tiempo de espera en Preferences.
DatabaseService	CRUD de ConversationRecord y PromptTemplate en SQLite.
IDialogService / ShellDialogService	Diálogos de confirmación y navegación sin acoplar los ViewModels a las páginas.

ViewModels

Clase	Responsabilidad
ChatViewModel	Consulta, estados, cancelación y acciones Guardar, Copiar, Compartir y Limpiar.
ChatExchangeViewModel	Un intercambio de la sesión: pregunta, prompt enviado, respuesta, pendiente y guardado.
HistoryViewModel	Lista, búsqueda, filtro por categoría, abrir y eliminar.
DetailViewModel	Detalle, marcar como verificada, categoría, copiar, compartir y eliminar.
SettingsViewModel	Proveedor, clave, modelo, tiempo de espera y probar conexión.
TemplatesViewModel	CRUD de plantillas.

Relaciones principales

Relación	Tipo	Significado
ChatRequest → ChatMessage	Agregación 1..*	Una solicitud contiene varios mensajes (system y user).
ChatResponse → ChatChoice → ChatMessage	Agregación / asociación	La respuesta trae opciones con el mensaje del asistente.

Relación	Tipo	Significado
AiService ..> ChatRequest / ChatResponse	Dependencia	Envía la solicitud y recibe la respuesta.
AiService ..> AiServiceException	Dependencia	Lanza errores tipados por código HTTP.
AiService → ApiKeyService, SettingsService	Asociación	Lee la clave y la configuración del proveedor activo.
SettingsService → AiProvider	Asociación	El proveedor activo define URL base y modelos.
DatabaseService ..> ConversationRecord, PromptTemplate	Dependencia	Persiste las dos entidades en SQLite.
ChatViewModel → ChatExchangeViewModel	Agregación 1..*	La sesión de consulta contiene varios intercambios.
ViewModels → Services	Asociación (inyección)	Cada ViewModel recibe sus servicios por el constructor.